Lehrerseite: Licht ohne Batterie (Induktion)

NT, Klasse 8 M-Zweig, 45 Minuten, Einstieg in die elektromagnetische Induktion.

Ziel der Stunde

Die Schüler erklären: Nur ein **sich änderndes** Magnetfeld verschiebt die Elektronen in der Spule, dadurch entsteht eine Spannung. Aus eigenen Messungen benennen sie die drei Faktoren Tempo, Magnetstärke und Windungszahl.

Lehrplanbezug (LehrplanPLUS Bayern)

NT 8, Mittlere-Reife-Klasse, Lernbereich 2 "Lebensgrundlage Energie", 2.2 Elektromagnetische Induktion.

- Abgedeckt: "erklären anhand von Experimenten, wie sich eine Induktionsspannung erzeugen lässt und von welchen Faktoren sie abhängt."
- Inhalte: Erzeugung, Abhängigkeit von Windungszahl, Stärke und Geschwindigkeit der Magnetfeldänderung, Anwendung Induktionstaschenlampe.
- Noch offen für Folgestunden: Wechsel- und Gleichspannung, Generator und Vergleich mit dem Elektromotor, Transformator.

Quelle: lehrplanplus.bayern.de, abgerufen am 06.11.2026.

Vorab im NT-Raum testen (nur du kannst das prüfen)

- ☐ Spannung messen: 400 und 1600 Windungen, schwacher und starker Magnet. Welche Größenordnung kommt heraus, welcher Messbereich passt?
- ☐ Digitale Messgeräte: Folgt die Anzeige einem schnellen Stoß? Haben sie eine MIN/MAX-Taste? Sonst Zeitlupe filmen lassen.
- ☐ Zeigergerät: Schlägt es nach beiden Seiten aus (Nullpunkt in der Mitte)? Sonst kann der Zeiger bei einer Richtung nur gegen den Anschlag drücken.
- ☐ Polung für die Demo prüfen: Wenn du "hinein" als + zeigen willst, ggf. die Kabel tauschen.
- ☐ Zahl der Messplätze festlegen, daraus die Teamgröße ableiten. Geräte vorher auf die Plätze stellen.
- ☐ Schüttellampe funktioniert, Teile sind durch das Gehäuse sichtbar.
- ☐ Am iPad: Seite laden, WLAN aus, Hefteintrag ausfüllen und PDF sichern. Klappt das auch beim Raumwechsel ohne Neuladen?

Verlauf

Zeit	Phase	Was passiert
vorher	Klassenzimmer	QR scannen, Schüler-Seite öffnen, Forscherblatt in OneNote einfügen. Tab offen lassen und in den NT-Raum gehen.
0 bis 5	Rätsel	Lampe schütteln, sie leuchtet. "Da ist keine Batterie drin." Brücke zur Motorstunde: "Beim Motor macht Strom Bewegung. Geht das auch umgekehrt?" Vermutung notieren.
5 bis 10	Erster Versuch	Demo mit Zeigergerät. Erst vorhersagen lassen: Magnet ruht, Magnet hinein, Magnet heraus. Beobachtung: Der Zeiger schlägt nur bei Bewegung aus, die Richtung wechselt.
10 bis 25	Forschen	Teams messen mit dem Digitalgerät (Forscherblatt, Nr. 1 bis 7). Rekordversuch als Anreiz: Wer erreicht die höchste Spannung?
25 bis 33	Erklären	Induktions-Labor am iPad. Warum 0, warum +, warum −? Die 3 Situationen auf dem Forscherblatt kurz erklären. Dann Diagnosefrage per Handzeichen.
33 bis 41	Hefteintrag	Lücken ausfüllen, prüfen, PDF nach OneNote.
41 bis 45	Abschluss	Lampe auflösen: Magnet und Spule zeigen. Mini-Check. Ausblick auf den Generator.

Zeit knapp? Mini-Check entfällt. Beim Forscherblatt reicht bei Situation 1 die mündliche Erklärung. Der Hefteintrag bleibt.

Fachlich: worauf du achten solltest

- **Fehlvorstellung "Anziehen":** In der alten Musterlösung werden die Elektronen angezogen oder abgestoßen. Dann müsste auch ein ruhender Magnet eine Spannung erzeugen. Darum sagen wir: Das sich ändernde Magnetfeld verschiebt die Elektronen.
- **Hineinstoßen statt durchschieben:** Beim Durchschieben kommen zwei Ausschläge mit verschiedenen Vorzeichen, und in der Mitte ist die Spannung kurz fast 0. Das verwirrt beim Ablesen. Im Labor können die Stärkeren das trotzdem ausprobieren.
- **Offener Stromkreis:** Am Spannungsmessgerät fließt fast kein Strom, die Elektronen werden nur verschoben. Fließt Strom, wie bei der LED, kommt ein geschlossener Stromkreis dazu.
- **Schüttellampe:** Viele Modelle haben zusätzlich einen Kondensator als kleinen Speicher, deshalb leuchten sie nach dem Schütteln kurz nach. Das muss in dieser Stunde nicht vertieft werden.
- **Das Labor ist ein Modell:** Die Anzeige zeigt Modellwerte (Spannung proportional zu Windungszahl, Magnetstärke und Tempo). Echte Messwerte weichen ab. Die alten "±1,0 V" sind deshalb nicht als Messwert übernommen. Die Elektronen werden stark vergrößert und vereinfacht gezeigt.
- **Vorzeichen:** Ob "hinein" + oder − ergibt, hängt von Polung, Wickelrichtung und vorderem Magnetpol ab. Entscheidend ist der Wechsel.

Diagnosefrage: Auswertung

Antwort	Was dahintersteckt	So gehst du darauf ein
A Hohe Spannung	"Starkes Feld reicht."	Im Labor Magnet in die Spule schieben und stoppen.
B Kleine, dauerhafte Spannung	"Der Magnet hält die Elektronen dauernd fest."	Labor zeigen: Die Elektronen rutschen beim Stopp zurück, Anzeige 0.
C 0, das Feld ändert sich nicht (richtig)		Weiter zum Hefteintrag.
D 0, Magnet verliert die Kraft	Der Wert stimmt, die Begründung nicht.	Feldbalken im Labor: In der Mitte ist das Feld am stärksten.

Lösungen

Hefteintrag und Forscherblatt liegen als eigene Lösungs-PDFs im Reiter Material. Mini-Check: stärker, schneller und mehr Windungen erhöhen die Spannung; dickere Kabel und langes Stillhalten bringen nichts.

Differenzierung

- **Schwächere:** Im Team die Nummern 1 bis 5 messen, Satzanfänge mündlich geben, im Labor mit "automatisch bewegen" vergleichen.
- **Stärkere:** Magnet ganz durchschieben, Verlauf im Labor deuten. Frage: Hilft ein Eisenkern? Warum muss man die Lampe immer wieder schütteln?

Plan B

- **Gerät zu träge:** Zeitlupe vom Display oder Zeigergerät, die Tabelle nur mit "klein, mittel, groß" führen.
- **Geräte fallen aus:** Demo vorn, Messung im Labor durchführen und Modellwerte eintragen. Das muss dann klar gesagt werden.
- **Seite auf einem iPad weg:** Mit einem anderen Team teilen. Hefteintrag zuhause fertigstellen.